

ML307C

文件系统镜像开发指导手册

版本：V1.0.0

发布日期：2025/3/6

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线： 400-110-0866



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



中国移动
China Mobile

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持..... ii

文档声明..... iii

关于文档..... v

表格索引..... 7

图示索引.....

1. 概述..... 8

 1.1. 适用型号..... 9

2. 制作工具简介..... 10

3. 制作方法..... 11

 3.1. 将预制文件写入模组..... 12

 3.2. 读取模组内置文件系统镜像..... 14

 3.3. 打包文件系统镜像至固件包..... 18

4. 验证方法..... 20

5. 附录..... 21



中国移动
China Mobile

表格索引

Table 1: 适用模组.....	9
Table 2: 缩略语.....	21



中国移动
China Mobile

1. 概述

本文档主要介绍文件系统镜像文件制作的方法，用户可预制文件系统镜像并将其打包至固件包中。

1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML307C	ML307C-DC-CN

2. 制作工具简介

本平台文件系统镜像制作需要使用到升级工具（ AboutDownload ）和 Log工具（ CATStudio ）。升级工具（ AboutDownload ）和 Log工具（ CATStudio ）的安装和使用说明参见【 维护诊断工具用户手册 】。

3. 制作方法

文件系统镜像文件制作包括将预制文件写入模组、读取模组内置文件系统镜像和打包文件系统镜像至固件包三个步骤。



中国移动
China Mobile

3.1. 将预制文件写入模组

前提条件

确保CatStudio工具已正确安装。

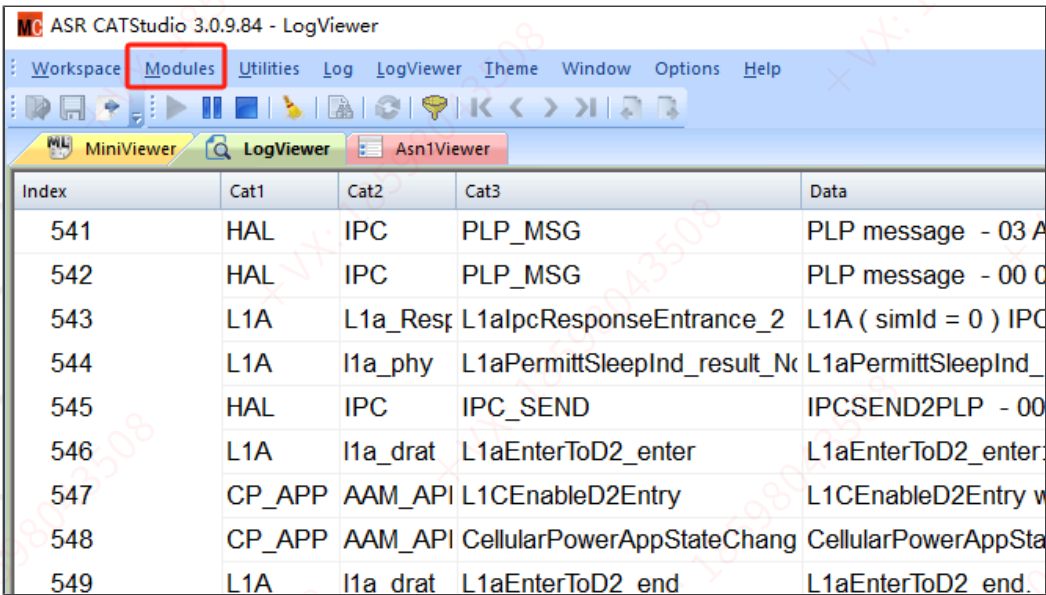
模组与电脑正确连接。

固件包编译完成。

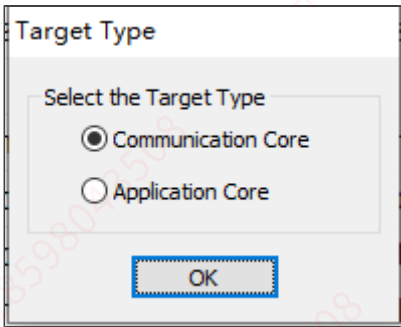
操作步骤

参照以下步骤完成操作：

1. 将固件包烧录至模组中，重启模组。
2. 使用CATStudio连接模组，开启在线解析日志模式，同步txt配置文件。
txt配置文件SDK查找路径：`...\prebuild\baseLine\模组子型号文件夹`
3. 打开Modules > FlashExplorer面板，设置TargetType为Communication Core。



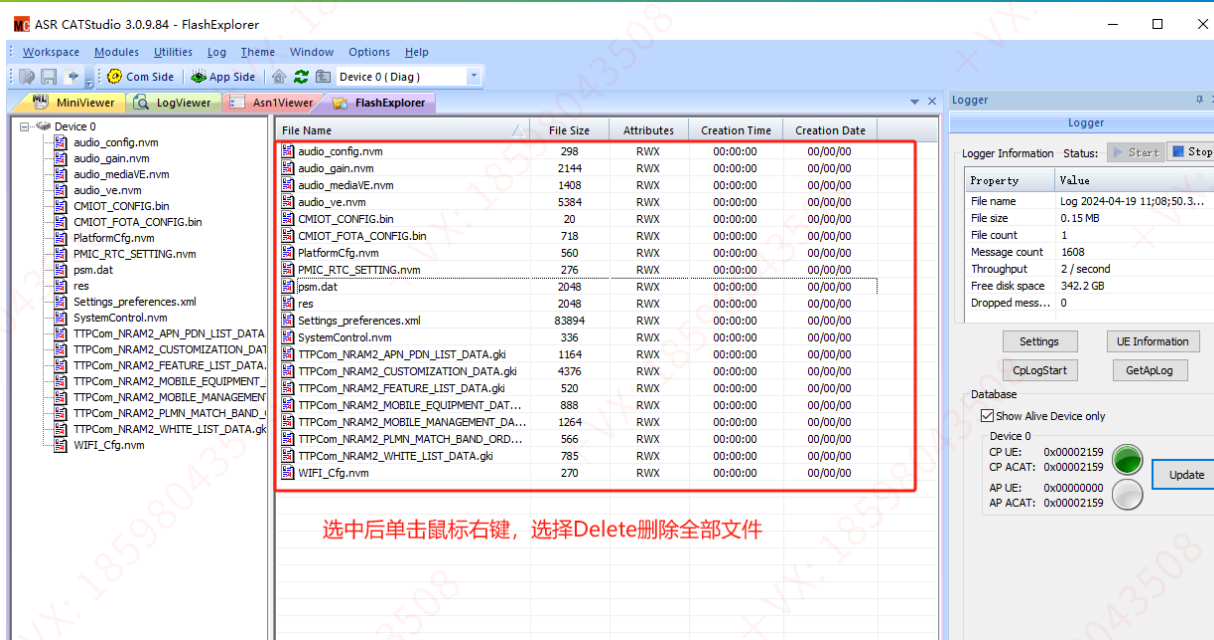
Index	Cat1	Cat2	Cat3	Data
541	HAL	IPC	PLP_MSG	PLP message - 03 A
542	HAL	IPC	PLP_MSG	PLP message - 00 C
543	L1A	L1a_Res	L1alpcResponseEntrance_2	L1A (simId = 0) IPC
544	L1A	l1a_phy	L1aPermittSleepInd_result_N	L1aPermittSleepInd_
545	HAL	IPC	IPC_SEND	IPCSSEND2PLP - 00
546	L1A	l1a_drat	L1aEnterToD2_enter	L1aEnterToD2_enter
547	CP_APP	AAM_API	L1CEnableD2Entry	L1CEnableD2Entry w
548	CP_APP	AAM_API	CellularPowerAppStateChang	CellularPowerAppSta
549	L1A	l1a drat	L1aEnterToD2 end	L1aEnterToD2 end.



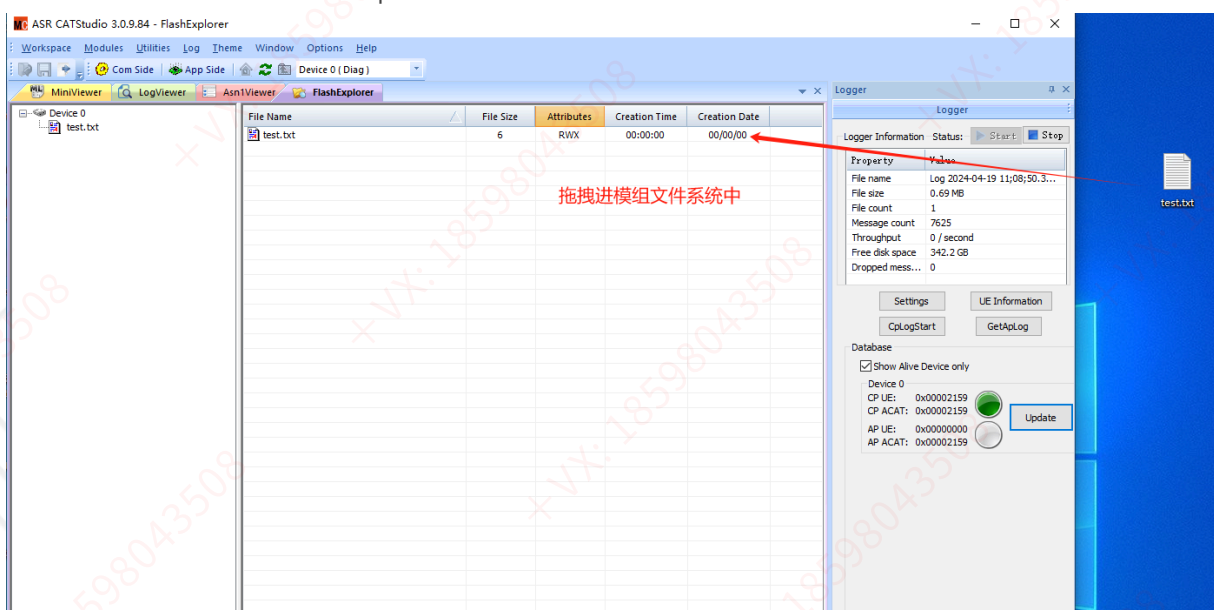
预期结果

设置完成后，界面将显示文件系统分区中所有文件。

4. 选中所有文件，单击鼠标右键选择Delete删除全部文件。



5. 选中需要上传的文件拖拽至FlashExplorer面板下。



预期结果

CATStudio工具将自动把该文件写入模组nvm分区（即文件系统分区）。

6. 将模组关机，文件系统即自动保存。

3.2. 读取模组内置文件系统镜像

前提条件

预制文件已写入模组且模组与电脑正确连接。

确保AbbootDownload分区文件与SDK一致（可将工具中config、images文件夹替换为SDK中...\\tools\\aboot\\路径下的同名文件夹）。

操作步骤

参照以下步骤完成操作：

1. 启动AbbootDownload工具，进入Release界面。
2. 在Package Type下选择Upload，并从Release products table列表中选择目标模组子型号。

支持的子型号	对应变量
ML307C-DC-CN	ASR1605_SINGLE_SIM_04MB

ASR

DownloadReleaseMisc

Releasepack select: E:\\aboot-tools-2023.04.03-win-x64

FileFolderDefault

Package Type: Upload

Release >

Release products table

Back to Default

ID	Product	Variant	Outfile	Package status
☐ 0	ASR1605_EVB	ASR1605_SINGLE_SIM_02MB		
☒ 1	ASR1605_EVB	ASR1605_SINGLE_SIM_04MB	ASR1605_EVB_ASR1605_SINGLE_SIM_04MB_UPLOAD.zip	
☐ 2	ASR1605_EVB	ASR1605_SINGLE_SIM_GPS_04MB		
☐ 3	ASR1605_EVB	ASR1605_SINGLE_SIM_SMS_02MB		
☐ 4	ASR1605_EVB	ASR1605_SINGLE_SIM_SMS_04MB		

Custom Images table

☐ Image id	Path	Select
☐ apn		Unselected
☐ boot2_bin		Unselected
☐ boot33_bin		Unselected
☐ cp		Unselected
☐ dsp		Unselected
☐ flasher_bin		Unselected
☐ logo		Unselected
☐ preboot_bin		Unselected
☐ rd		Unselected
☐ rfbn		Unselected
☐ updater		Unselected
☐ user_app		Unselected

3. 点击Release >按钮。

本地磁盘 (E:) > about-tools-2023.04.03-win-x64

名称	修改日期	类型	大小
config	2024/12/26 16:00	文件夹	
docs	2023/4/3 11:13	文件夹	
drivers	2023/4/3 11:13	文件夹	
images	2024/12/26 16:00	文件夹	
locales	2023/4/3 11:13	文件夹	
platform	2023/4/3 11:13	文件夹	
swiftshader	2023/4/3 11:13	文件夹	
upload	2023/4/3 11:13	文件夹	
aboot.dll	2023/4/3 11:13	应用程序扩展	6,103 KB
aboot.exe	2023/4/3 11:13	应用程序	3,329 KB
aboot.json.example	2023/4/3 11:13	EXAMPLE 文件	1 KB
adownload.exe	2023/4/3 11:13	应用程序	4,509 KB
arelease.exe	2023/4/3 11:13	应用程序	5,732 KB
ASR1605_EVB_ASR1605_SINGLE_SIM_...	2024/12/26 16:03	WinRAR ZIP 压缩...	124 KB
credits.html	2023/4/3 11:13	Microsoft Edge ...	6,716 KB
d3dcompiler_47.dll	2023/4/3 11:13	应用程序扩展	4,777 KB
debug.log	2023/8/11 15:00	文本文档	1 KB
ffmpeg.dll	2023/4/3 11:13	应用程序扩展	1,878 KB
icudtl.dat	2023/4/3 11:13	DAT 文件	10,210 KB
libEGL.dll	2023/4/3 11:13	应用程序扩展	431 KB
libGLESv2.dll	2023/4/3 11:13	应用程序扩展	6,383 KB
node.dll	2023/4/3 11:13	应用程序扩展	15,731 KB
notification_helper.exe	2023/4/3 11:13	应用程序	1,017 KB
nw.dll	2023/4/3 11:13	应用程序扩展	176,160 KB

预期结果

工具将在对应文件夹中生成XXXX_UPLOAD.zip文件。

- 切换至Download界面，从Release package选择上一步生成的文件，点击Start >按钮进入烧录界面。

AbbootDownload (Version: 2023.04.03)

ASR Download Release Misc

Release package: E:\laboot-tools-2023.04.03-win-x64\ASR1605_EVB_ASR1605_SINGLE_SIM_04MB_UPLOAD.zip

Start >

☐ Production mode ☐ Save log ☒ Display log ☒ USB device only ☒ Auto enable for USB ☐ AT Fallback Action after finished: No action Baud rate: 115200

Partition table

Name	Type	Start	Size	vStart	vSize
all	group	0x0000000000	0x0000400000	0xFFFFFFFF	0x0000400000
qspl	flash	0x0000000000	0x0000400000	0x0080000000	0x0000400000

Download command table

Group	Command	Name Partition	Value Image	Weight	Image size
☒ 0	require	product	arom-tiny		
☒ 0	require	version	0.6		
☒ 0	require	version-bootrom	2022.11.06		
☒ 0	progress	weight	4194304		
☒ 0	call	image	preboot.img		0x6454(25684)
☒ 0	call	image	flasher.img		0x9050(36944)
☒ 0	partition	image	flashinfo.bin		0x480(1152)
☒ 0	partition	image	partition.bin		0x88C(2188)
☒ 1	upload	all	all.group	4194304	

5. 重启模组，重新启动的模组将自动执行如下图所示download流程。

AbbootDownload (Version: 2023.04.03)

ASR Download Release Misc

E:\laboot-tools-2023.04.03-win-x64\ASR1605_EVB_ASR1605_SINGLE_SIM_04MB_UPLOAD.zip

Save Training Order < Back

1 | COM4

1 COM4

SUCCEEDED S

```
17:24:14.875 <COM4> extracting partition 'cp' to 'upload/cp.raw'
17:24:14.878 <COM4> extracting partition 'dsp' to 'upload/dsp.raw'
17:24:14.878 <COM4> extracting image in 'dsp' to 'upload/dsp.img'
17:24:14.878 <COM4> extracting partition 'rfbin' to 'upload/rfbin.raw'
17:24:14.878 <COM4> extracting image in 'rfbin' to 'upload/rfbin.img'
17:24:14.879 <COM4> extracting partition 'reserved' to 'upload/reserved.raw'
17:24:14.879 <COM4> extracting partition 'user_app' to 'upload/user_app.raw'
17:24:14.880 <COM4> extracting image in 'user_app' to 'upload/user_app.img'
17:24:14.880 <COM4> extracting partition 'nvme' to 'upload/nvme.raw'
17:24:14.881 <COM4> extracting partition 'userdata' to 'upload/userdata.part'
17:24:14.881 <COM4> extracting partition 'fota_param' to 'upload/fota_param.raw'
17:24:14.881 <COM4> extracting partition 'updater' to 'upload/updater.raw'
17:24:14.882 <COM4> extracting image in 'updater' to 'upload/updater.img'
17:24:14.882 <COM4> extracting partition 'factory' to 'upload/factory.part'
17:24:14.882 <COM4> extracting partition 'factory_a' to 'upload/factory_a.raw'
17:24:14.882 <COM4> waiting for all operations to complete
17:24:14.883 <COM4> #=> [INFO: Abboot ] Command "complete" scheduled in background
17:24:14.883 <COM4> (flasher) waiting all flash operations to be completed
17:24:14.883 <COM4> OKAY [ 0.001s]
17:24:14.883 <COM4> all finished. total time: 0.819s
```

6. 进入AbbootDownload工具的upload目录，将nvme.raw文件重命名为nvme.bin后，拷贝至SDK中tools\aboot\路径下的images文件夹。

本地磁盘 (E:) > aboot-tools-2023.04.03-win-x64 > upload

名称	修改日期	类型	大小
bootloader.ubi	2024/12/26 17:24	UBI 文件	80 KB
cp.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	2,700 KB
dsp.img	2024/12/26 17:24	光盘映像文件	47 KB
dsp.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	48 KB
factory.part	2024/12/26 17:24	PART 文件	24 KB
factory_a.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	24 KB
fota_param.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	12 KB
nvm.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	512 KB
ptable.img	2024/12/26 17:24	光盘映像文件	3 KB
ptable.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	4 KB
qspi.flash	2024/12/26 17:24	FLASH 文件	4,096 KB
rd.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	8 KB
reserved.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	64 KB
rfbin.img	2024/12/26 17:24	光盘映像文件	2 KB
rfbin.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	4 KB
system.part	2024/12/26 17:24	PART 文件	2,764 KB
updater.img	2024/12/26 17:24	光盘映像文件	110 KB
updater.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	128 KB
user_app.img	2024/12/26 17:24	光盘映像文件	93 KB
user_app.raw	2024/12/26 17:24	RAW 文件	512 KB
userdata.part	2024/12/26 17:24	PART 文件	524 KB

J_307c > ml302a_std > SDK > ml307c_opencpu > tools > aboot > images

名称	修改日期	类型	大小
2021.10.16	2024/12/23 11:20	文件夹	
2022.11.06	2024/12/23 11:20	文件夹	
ASR1605	2024/12/23 11:20	文件夹	
apn.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	31 KB
boot33.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	39 KB
boot33_reduce.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	29 KB
boot33_reduce_dl.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	29 KB
jacana_fw.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	221 KB
jacana_fw_reduce.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	222 KB
logo.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	23 KB
nvm.bin	2024/12/26 16:43	BIN 文件	512 KB
README.json	2024/12/23 11:20	JSON 源文件	1 KB
readme.txt	2024/12/23 11:20	文本文档	2 KB
rf302a.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	2 KB
rf305a.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	2 KB
rf307a.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	3 KB
rf307a-g.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	3 KB
rf307c.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	2 KB
rf307r.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	3 KB
rf307r-b.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	3 KB
updater.bin	2024/12/23 14:18	BIN 文件	110 KB

AbbootDownload工具版本不匹配会导致操作失败，可尝试使用aboot-tools-2023.04.03-win-x64版本。

3.3. 打包文件系统镜像至固件包

前提条件

确保SDK中nvm.bin文件已替换。

操作步骤

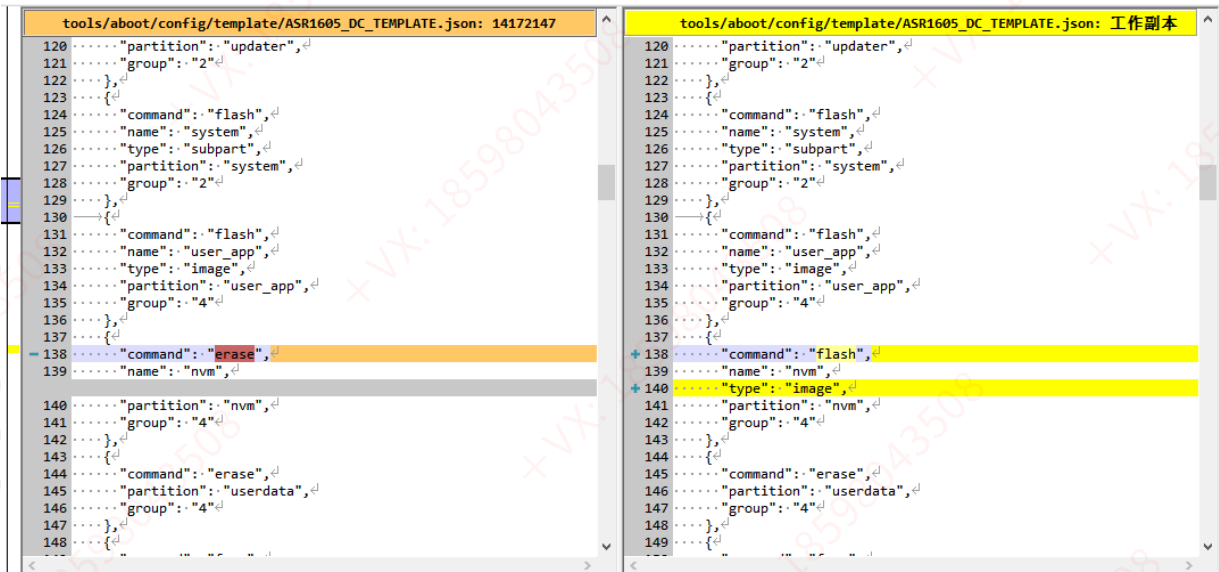
参照以下步骤完成操作：

1. 在SDK中...tools\about\config\template\路径下找到模组型号对应的模板文件。

模组子型号	模板文件
ML307C-DC-CN	ASR1605_DC_TEMPLATE.json

2. 在模板文件中，对partition属性为nvm的配置项完成以下修改。

- a. 变更command属性值为flash。
- b. 新增type属性，对应值为image。



3. 在模板文件中，在images段脚本user_app后增加以下内容。

```
{
  "name": "nvm",
  "image": "nvm.bin",
  "io": "in",
  "format": "raw"
},
```

tools/about/config/template/ASR1605_DC_TEMPLATE.json: 14172147	tools/about/config/template/ASR1605_DC_TEMPLATE.json: 工作副本
220 "io": "in",	221 "io": "in",
221 "format": "raw",	222 "format": "raw",
222 },	223 },
223 {,	224 {,
224 "name": "user_app",	225 "name": "user_app",
225 "image": "user_app.bin",	226 "image": "user_app.bin",
226 "io": "in",	227 "io": "in",
227 "format": "raw",	228 "format": "raw",
228 },	229 },
229 {,	230 {,
230 "name": "rd",	231 "name": "rd",
231 "image": "ReliableData.bin",	232 "image": "ReliableData.bin",
232 "io": "in",	233 "io": "in",
233 "format": "raw",	234 "format": "raw",
234 },	235 },
235 {,	236 {,
	237 "name": "nvm",
	238 "image": "nvm.bin",
	239 "io": "in",
	240 "format": "raw",
	241 },
	242 {,
236 "name": "apn",	243 "name": "apn",
237 "image": "apn.bin",	244 "image": "apn.bin",
238 "io": "in",	245 "io": "in",
239 "format": "raw",	246 "format": "raw",
240 },	247 },
241 {,	248 {,
242 "name": "flashinfo",	249 "name": "flashinfo",
243 "image": "flashinfo.bin",	250 "image": "flashinfo.bin",

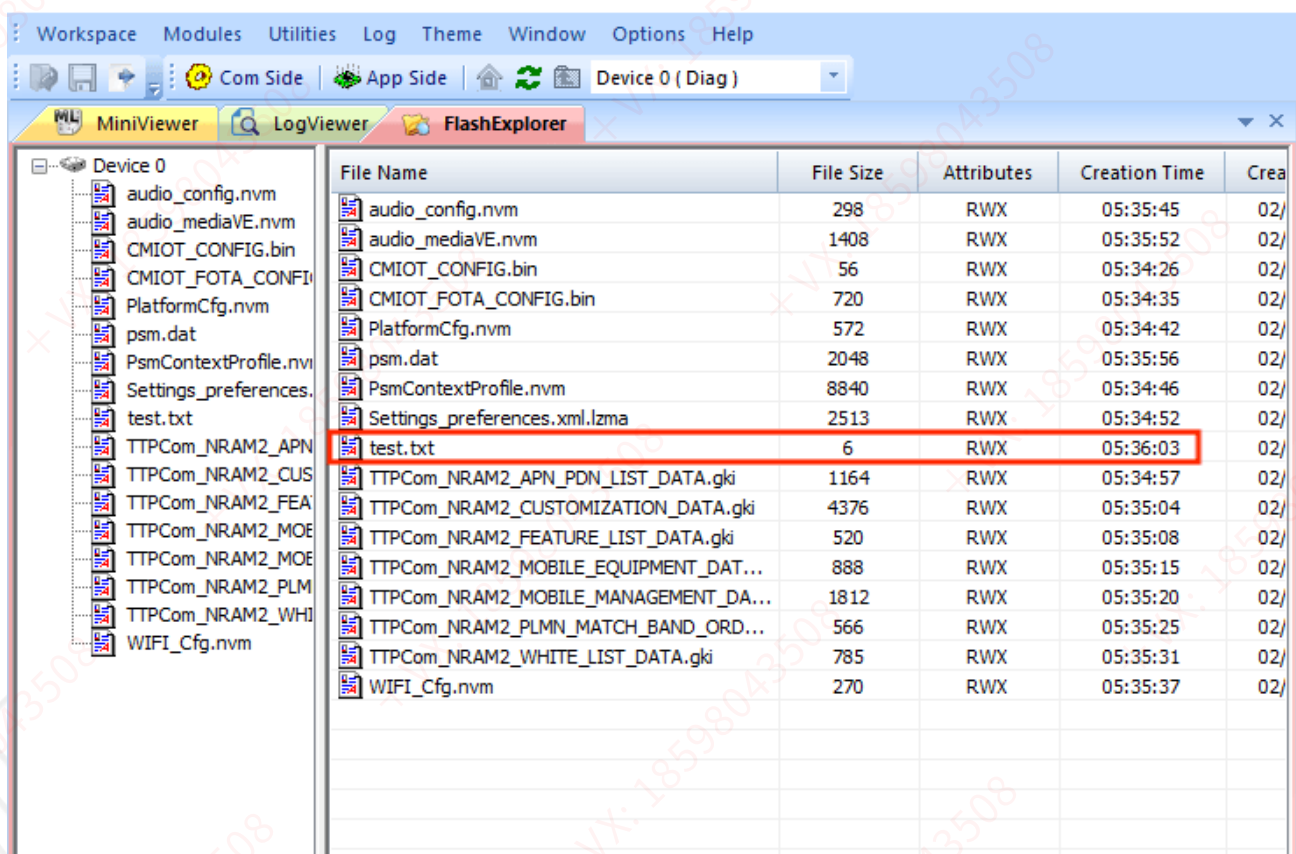
预期结果

添加完成后可实现文件系统打包操作。

4. 重新生成固件包后，使用AbbootDownload工具下载新固件包至模组。

4. 验证方法

使用CATStudio工具读取文件系统的所有文件信息，查看其中是否含有需要预制的文件，亦可将该文件拷贝至电脑端比对文件是否正确。



5. 附录

Table 2. 缩略语

缩写	英文全称	中文解释
SIM	Subscriber Identity Module	用户身份识别模块
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通信系统
RF	Radio Frequency	射频
TX	Transmission	发送
RX	Receive	接收
PCB	Printed Circuit Board#	印制电路板
MIC	Microphone	麦克风
SPK	Speaker	扬声器
EMI	Electro Magnetic Interference	电磁干扰
ESD	Electro-Static discharge	静电释放